

16 - 03 - Les aminosides - Pr TASSI

Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les aminosides. Les objectifs, c'est d'être capable d'expliquer le mode d'action, de définir le spectre d'action et les indications, de faire une prescription des aminosides, de reconnaître les contre-indications et les effets secondaires. Les aminosides sont des molécules naturelles ou semi-synthétiques qui sont des sucres aminés liés par un point glycosidique.

Ce sont des bases avec activité antibactérienne optimale en milieu alcalin. La streptomycine était la première molécule qui a été découverte en 1944. Par la suite sont suivies d'autres molécules.

Les aminosides agissent par l'inhibition de la synthèse protéique et le cible d'action, c'est le ribosome au niveau de la source unité 30 et la source unité 50. Les aminosides agissent au niveau du ribosome. On a la streptomycine qui agit sur la source unité 30 et les autres molécules comme la gentamicine, la tobramycine, la mycacin, la netilmycine et l'isopamycine qui agissent sur la source unité 50 et la source unité S. Alors comment agissent les bactéries pour résister aux aminosides ? On a soit par altération de la cible ribosomale, ce qui arrive contre la streptomycine et l'aspéctinomycine, ou bien un défaut de pénétration de l'aminoside, ou bien une inactivation enzymatique par la production d'enzymes contre les aminosides comme les aminosides phosphotransférase, les aminosides nucleotidyltransférase et les aminosides acetyltransférase.

Pour le spectre d'activité, pour les espèces habituellement sensibles, on a les bactéries grammes négatives comme les entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa* et la corynebactérie, les bacillogrammes positifs aérobis comme *Alisteria monocytogène*, le bacillus et les corynebactéries, aussi les coxygrammes positifs aérobis comme le staphylocoque sensible à la myticéline et les coxygrammes négatifs comme les *Nigeria-meningitidis* ou *Nigeria-gonorrhoe*. Pour les espèces résistantes, on a les bactéries grammes négatives comme le sténotrophomonas maltophilia et le *Pseudomonas cepacia*, le streptocoque ou l'enterocoque qui ont une résistance de bas niveau, le staphylocoque résistant à la myticéline, sauf pour le staphylocoque doré dont 80% sont sensibles encore à l'agentamycine, les germes intracellulaires dans Mycoplasme, Chlamydiae, Legionella, Pneumophila et Rickettsia et les anaérobis. Les aminosides agissent quand même particulièrement à certaines espèces comme la streptomycine ou la canamycine qui agissent sur *Mycobacterium tuberculosis*, donc elle est utilisée sur le germe responsable de la tuberculose, la mycacin et les épamycines actives sur les mycobactéries atypiques dans *Mycobacterium avium* et Spectinomycine ou Tobramycine qui agissent sur *Myceria gonorrhoe* ou sur le gonocoque.

Les aminosides ont un effet bactéricide vu que la concentration minimale bactéricide est proche de la concentration minimale inhibitrice. Cet effet est très intense et très rapide qui apparaît dès la première heure après administration. Ils ont un effet bactéricide à concentration dépendante et pas d'effet dénonculant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas influencés par la densité bactérienne du site infectieux.

Pour l'effet post-antibiotique des aminosides, il est dû à l'inhibition de la croissance bactérienne qui va persister plusieurs heures après l'administration brève de l'aminoside. Ce qu'il y a en conséquence, c'est que pour les aminosides, on a la possibilité d'espacer les prises et de raccourcir la durée de traitement, c'est-à-dire donner une seule injection par jour et la durée de traitement et on peut se contenter d'un seul jour ou au maximum de 72 heures de traitement sauf pour certaines indications. Les aminosides ne sont pas absorbés parfois en terral et leur demi-vie d'élimination est de 2 à 3 heures.

Ils ont une bonne diffusion tissulaire que ce soit au niveau du liquide synovial ou au niveau du cortex rénal ce qui fait qu'ils sont indiqués dans le traitement des infections osteoarticulaires et des infections urinaires. Par contre, ils n'ont pas de diffusion au niveau du liquide céphalo-ragilien, des sécrétions bronchiques et de l'humeur aqueuse. Ce sont des antibiotiques à élimination urinaire sous forme inchangée, active, sans sécrétion biliaire ni digestive.

Les aminosides sont associés à d'autres antibiotiques donnant une réaction synergique, donc ils peuvent être associés avec les bétalactamines en cas de traitement des bacilles grammes négatives, de streptococque, d'enterococque et de listeria. Ils peuvent être associés avec les glycopeptides pour être efficaces sur le staphylococque résistant à la myticilline et l'enterococque, comme ils peuvent aussi être associés au quinolone pour agir sur le pseudomonas et les enterobactéries. Les aminosides sont indiqués dans le traitement curatif par voie systémique, presque toujours en association dans les infections sévères à bacilles grammes négatives aérobies, dans les infections sévères à pseudomonas aérogénosa, dans les infections systémiques à staphylococque sensible, en cas d'endocardite streptococcique, en cas de listeriose et en cas des états fébriles chez le neutropénique et l'immunodéprime.

Les aminosides peuvent être administrés pour un traitement curatif par voie locale dans certaines indications. Ainsi, la niomycine est administrée oralement pour la décontamination digestive en cas d'encéphalopathie et en cas d'infection nosocomiale. Ils peuvent être administrés par voie rachidienne pour le traitement de certaines myningites et ventriculites à germes résistants, et comme ils peuvent aussi être administrés localement pour le traitement de certaines arthritides et sinusites à germes résistants.

Les aminosides gardent quand même la possibilité d'être administrés en monothérapie, essentiellement en cas d'infection urinaire à germes multirésistants, et bien sûr l'infection doit être documentée par le CBU et la sensibilité doit être étudiée par antibiogramme pour qu'on puisse utiliser les aminosides seuls. Les aminosides aussi peuvent être administrés pour le traitement de la tuberculose, mais bien sûr en association avec les autres antibacillaires. Ils peuvent être administrés pour le traitement de gonococci par une injection de spectinomycine, et ils peuvent être aussi indiqués pour le traitement de mycobactéries atypiques en association avec d'autres molécules.

Les aminosides sont des antibiotiques toxiques pour le rat, et cela est dû à la nécrose de tube

contournée proximale avec infiltration cellulaire de l'interstitium. Cette neurotoxicité est variable selon l'aminoside, elle est accrue pour la parahamomécine et la niomécine, moins pour la tobramécine et la mycacine. Les lésions rénales provoquées par les aminosides sont réversibles à l'arrêt de l'antibiotérapie, et cette neurotoxicité implique une surveillance rigoureuse de la fonction rénale, aussi bien avant le début de traitement qu'au cours de traitement.

Et en plus, il ne faut pas hésiter à réaliser un dosage de l'aminoside dans le sang pour pouvoir juguler la posologie. La deuxième toxicité des aminosides est celle sur le système nerveux et les organes sensoriels, et cela est dû au fait de l'atteinte du vestibule et de la cochlée qui peuvent se manifester plusieurs semaines même après l'arrêt du traitement. Et cela se traduira par des troubles de l'équilibre qui peuvent être régressifs, mais les troubles auditifs sont irréversibles.

Et cette autotoxicité est variable selon l'aminoside, c'est plus important pour la joncamécine et la mycacine par rapport à la nitimécine et à la tobramécine. La toxicité est accrue pour une insuffisance rénale ou un traitement prolongé, et cela implique qu'il faut surveiller par l'audiométrie d'une manière rigoureuse lors d'un traitement par l'aminoside. Les aminosides peuvent avoir des interactions avec d'autres antibiotiques, essentiellement les antibiotiques à néphrotoxicité comme les diurétiques, l'amphotéricine B, la cisplastine, la polymyxine et les myorelaxons.

Ils ont une contre-indication absolue à démarrer chez des patients qui sont allergiques aux aminosides et les patients ayant une myasthémie parce qu'ils risquent de s'aggraver. Les aminosides sont administrés par voie intraveineuse en mini perfusion de 30 minutes. La voie intraveineuse doit être évitée et la voie sous-cutanée n'est pas recommandée vu le risque de nécrose du site d'injection.

Ils sont utilisés en dose unique journalière et la totalité de la posologie est administrée en une seule perfusion par jour. La durée de traitement et du fait de l'effet post-antibiotique très important des aminosides peut se réduire à une seule injection un jour donné avec une durée maximale de 72 heures, sauf pour certaines indications particulières. C'est un tableau qui montre les posologies journalières ainsi que la voie d'administration de plusieurs aminosides.

On a ici des doses minimales et des doses maximales en fonction de la sévérité de l'infection. Pour récapituler, les aminosides sont des antibiotiques rapidement bactéricides. Ils ont une activité concentration dépendante avec un effet post-antibiotique très important ce qui permet de réduire les administrations à une seule perfusion par jour et de réduire aussi la durée de traitement qui peut se limiter à une seule injection et au maximum trois injections.

Il n'y a pas de résorption digestive, ce qui fait que les aminosides sont administrés par voie systémique. Ils sont éliminés par voie rénale sous forme inchangée avec un faible index thérapeutique. Ils ont aussi une néfrotoxicité, une autotoxicité.

Ce sont des antibiotiques réservés aux infections sévères et à germes sensibles et souvent en

association, bien sûr.